

他说：有时候只需要一个支点，便能撑起功能障碍者的春天

可能对于肢体障碍者来说
10 厘米台阶的高度
相当翻过一座山的难度
对于视听障碍者来说
出一趟门，相当于一次冒险

...

如果「康复工程」能够被更多人看见并正确认知
或许能让功能障碍者们找到自己的“超能力”
——康复工程科主任 沈阳

康复新星力——人物介绍

+个人照

沈阳

康复工程科 主任

辅助器具工程师

辅助器具全国讲师

假肢、矫形器师

福建省人社职业技能培训师

2020 东京残奥会中国唯一参会[辅助器具](#)工程师

专业从事康复医学、康复辅具标准化研究与技术服务、无障碍环境与适老辅助技术研究工作近 17 年。曾陆续担任福建中医药大学、厦门医学院、华夏学院、厦门城市职业学院等[康复、养老相关专业](#)人才教学工作。[承担残联、民政及省康复辅助器具适配服务行业协会的相关培训工作](#)，致力于推动行业发展建设。

擅长应用计算机、机械、材料等技术配合康复医学，为儿童、青少年、伤病残人群和老年人等有功能障碍的患者进行功能补偿、代偿、矫正，并为其定制专用个性化的辅助器具，提高功能障碍的生活自理能力，尽快的融入社会，回归家庭。

让我们来认识康复工程

“改善功能障碍者的生活自理能力，对于康复工作者而言，至关重要，其中康复工程在康复整个周期中的应用而少之又少。”——沈阳

康复工程是一门综合能力较强的专业，是康复医学与工程学相结合的学科，包括康复医学、生物力学、机械学、材料学、电子学、高分子化学等，康复工程专业与假肢矫形器专业等相关专业毕业生每年只有数百人。康复工程技术人员不足，让行业的发展同样缺乏动力。康复工程与康复医学有着密切的联系，两者的共同目标都是帮助功能障碍者消除功能障碍，回归社会和生活。康复医学为康复工程提供了目标和方向指导，并能直接应用于观察康复工程产品的效果。康复工程为康复医学提供了技术和工程方法，解决了一些原来康复医学范围内无法解决的问题。在实际临床过程中，落实医工结合的理念是康复工程技术取得康复疗效的关键之一。

现阶段整个康复工程行业正在发展起步，政策上已有明显倾向。国家卫健、国家发展改革委，中国残联等八部门联合印发的《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》以及国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》等政策表明，康复辅具产业正在得到政策的支持，我们应该紧跟国家脚步，大力发展康复辅具产业，但整个行业也存在的诸多不足，如：人才严重短缺，行业标准缺失，社会认知不足等等。把行业的短板补齐，这是作为一名医务工作者、一名专业课教师以及国企员工应有的责任和义务。

+图

注：截止 2020 年 2 月，中国有 8500 万残疾人。约占中国总人口的比例的 6.21%，此外有 2.5 亿 60 周岁及以上老年人

久而久之，冰山下的“需求”不会自己浮出水面，而是连同冰山一起消融。

+图

于康复工程而言

「克服“障碍”」

容易，也不易

“我们都知道合适的才是最好的，可是我们看到的是否是正确的。”

比如生活中最常见的拐杖，我们真的选对了么，真的是一看就会么。

我们常见的单脚手杖、多脚手杖、肘杖、腋杖等统称为拐杖，在运动功能受损后如何正确的选择使用才能代偿部分功能，是单只还是两只手一起使用，对应的功能障碍应该选哪一种，在我们习惯网购的今天，如何选择、如何使用成了无法逾越的难题。拐杖使用高度、材质、使用环境、使用方法等因素，都会影响使用体验和安全性，拐杖不只是随便拿一个那么简单。

例如，拐杖使用的安全隐患最重要的是什么，我本人深有体会，因为右膝关节后交叉韧带断裂多年，导致内侧副韧带及半月板经常拉伤，损伤后急性期的我选择使用肘杖支撑步行，而且我在和北京冬奥会火炬手谢启明的交谈中得到同样的答案，使用拐杖最担心的就是在拐杖支撑体重的时候滑倒，特别是使用腋拐这类双手操作拐杖的时候，可能会导致更严重的损伤，如何避免意外发生或减少发生的概率，就要从调节拐杖的高度（占地面积）、拐杖的种类（对代偿的适应症）、脚垫材质（使用环境）、辅具康复训练（预防跌倒）等几个方面来适配合适的拐杖。其实不只是拐杖，轮椅也存在这样的问题，比如使用环境和个体，本人也经常遇到，咨询是否能放在车里，哪种比较好等问题，十几年的辅具工作面对需求我总是会先了解使用者的个体情况和使用环境这2个要素，如：是否需要自己驱动还是他人推行，有没有肢体功能障碍，以及身高体重和主要使用环境及时长等几个主要因素，

因为大家只关注辅具产品本身，却少有人关心、深究辅具背后的治疗原理。例如“康复辅助器具，代偿的是部分功能，但作用却遍及全身”这件事。

如一名偏瘫的患者，在使用踝足矫形器的时候存在几种误区，这对于提高他整个人的新陈代谢、减轻身体的负担具有积极作用。

+图

反之，矫形器使用不当，对患者而言，无疑是一种伤害。因为在整个康复的过程中，患者的功能始终处于变化的状态向好或向坏都需要调整适配方案。

沈阳老师介绍，偏瘫患者从床上躺位→床上坐位→床边站位→走，是一个过程：

△**软瘫期患者**：为了预防关节变形，所使用的矫形器主要以固定功能为主；

△**进入功能训练期的患者**：练习行走时，踝关节容易不稳，此时可根据患者行走的状态（大体分为静态/动态），并结合患者身体结构，制定踝足矫形器，防止步态异常。

+图

功能在动态变化，每个过程所使用到的康复辅助器具也不同。如何做到保护性地进行康复，需要康复工程的介入，需要专业人员做病情跟踪与回访。

随着病情的变化、好转，不断地去评估矫形器对于患者的作用，以便调整治疗方案，避免造成二次损伤。

+图

一点一滴的改变 一朝一夕的坚持

让前方的难 不再是障碍

“评估患者的需求相当重要。了解功能障碍者真正的需求，需要深入基层，需要人才培养、需要评残机构。”

沈阳老师说，“虽然这看起来并不简单，也许这个过程有点漫长，但我们必须聚在一起，找一个平台，做点什么。今年4月，国贸泰和康复成为福建省残疾人辅助器具评估定点机构，它就此成为了我的一个支点。”

医院将发挥三级康复专科医院的优势资源，加强与残联、民政的协作，全面开展功能障碍评估、职业能力评估、功能障碍康复等等系列专业服务，在提升精准康复服务水平的时候，群策群力，加快落实“人人享有基本医疗保障和康复服务”的目标。

+图

人才方面，今年也推出了相应的职业资格：辅助器具咨询师。包括康复理论、技术及产品的应用都将得到细化及优化管理，切实提升需求与服务之间的适配程度。

“功能障碍是可以通过辅助器具得到改善与提升，但大众的意识与眼光，却不太可能在一朝一夕间得到改变。因此，辅助器具咨询师显得尤为关键。”

+图

不止是功能障碍者，健全人也需要改变意识观念，因为我们生活在同一片土地上。从居家到公共场所，生活中方方面面的无障碍化，求同存异的需求建设，是需要全社会关注、解决的现实问题。

沈阳老师说，无障碍居家，目前仅仅停留在满足基本需求的发展阶段。床的高度、门的开合、室内卫生间的设计，借鉴得很不错，但背后的原理，为什么这么设计，还需要长时间的厘清、吸收与消化。

而此次北京冬残奥“场馆+城市·双重无障碍建设”作为重要的人文闪光点，让世界看到了“一起向未来”的建设图景。

+图

“从大国到小家，如何去评估一座城市的无障碍规划水平，看卫生间。”在厦门，机场的、动车上的无障碍卫生间，已经成形了一套相对完整的建设标准，特别是厦门机场，一年比一年好。坐着轮椅，独自从家去机场，这是作为健全人的我们，难以想象的。

无障碍从无到有，是一种社会价值的进步，从有到优，则是一种社会文明的进步。

+图

人生不可避免的缺憾，更需要我们尽力去改善
一些简单的改动，或许能让生活豁然开朗
有时候，只需要一个支点，便能撑起功能障碍者的春天
这么一个支点，也撑起了沈阳老师对于康复工程的信念

...

“我们会在生活的每个时刻，找到自己的超能力。”

——纪录片《残奥精神：梦想高飞》